

Deliverable 3 — Check di conformità

26-PATCHALIAS, *Structural Aliasing in Patch-Based Time-Series Foundation Models*

20 agosto 2026 — build corrente, 39 pagine, 8 303 parole di corpo

1. Una cosa da sistemare prima di tutto

L’executive summary è ancora *lorem ipsum*. `sections/summary.tex` contiene il testo segnato del template, e finisce nell’abstract in prima pagina. Il regolamento lo rende **obbligatorio** (2.1.4, massimo 400 parole) ed è la prima cosa che un valutatore legge; la 2.1.12 elenca fra le violazioni sostanziali la “*submission of materially incomplete deliverables*”. La lunghezza attuale è 389 parole, quindi il posto c’è: va solo scritto. È l’unico difetto bloccante rimasto nel documento.

Tutto il resto è in ordine o richiede interventi brevi. Con §8 e §9 fuse, i nove punti della consegna e il requisito congiunto CS/DT sono coperti.

#	Richiesta (sintesi)	Dove	Esito
1	Operatore di tokenizzazione, condizioni di patch identici, perdita di osservabilità	§2, §3	Soddisfatto
2	Relazione f_s, P, S, f ; classe phase-locked; degenerazioni e invarianze	§3: $\mathcal{F}_{\text{lock}}$, cps/cpp, Casi 1–3	Soddisfatto
3	Layer semantico; effetto dell’aliasing sui concetti di dominio	§4 + Appendice A	Parziale
4	Ipotesi falsificabili (blind spot, fase, P/S /overlap)	§5, <i>The hypotheses</i> ; $M1$ in §8	Soddisfatto
5	Esperimenti controllati; isolamento dall’aliasing classico	§6 + Tabella 2	Soddisfatto
6	Valutazione behavioural e rappresentazionale	§6, §7, Appendice E	Soddisfatto
7	Analisi bayesiana: prior, incertezza, confronto di ipotesi	§5, §7, Appendice D	Parziale
8	Mitigazione con spiegazione di principio	§8, blocchi 1–2 e 5	Soddisfatto
9	Uso in un sistema di AI agentica	§8, blocchi 3–4	Soddisfatto
–	Risk assessment NIST AI RMF (obbligatorio CS/DT)	§9 + registro dei rischi	Soddisfatto

2. Consistenza con le richieste di Cerutti e Benini

Rilievo	Come è stato affrontato	
Il vettore del decoder non va chiamato [REG]: Chronos-Bolt ha il [REG] nell'encoder, il decoder parte da un solo decoder-start token	Appendice D, Modello B: “ <i>the decoder-side vectors are named decoder states rather than [REG] tokens because Chronos-Bolt carries [REG] in the encoder only and the decoder is entered through a single start token</i> ”. Nel corpo il termine [REG] non compare mai riferito al decoder: §6 parla di “register token after each encoder block” e “decoder state after each decoder block”.	OK
Estendere il modello bayesiano perché testi davvero $H2$ e $H3$	$H2$ ha ora il proprio modello (C, stimando σ_ϕ sulla dispersione degli otto offset di fase) e $H3$ ne ha due (D1 sulla posizione dei siti, D2 sul loro spostamento, separati per ramo). Era l'estensione principale rispetto al D2 ed è il punto in cui i risultati sono più solidi.	OK
$f_s = 512$ Hz contro dati solari al minuto: esprimere i risultati in frequenza normalizzata o cicli per patch e spiegare la mappatura	§3 introduce cps e cpp, e subito dopo l'equazione un passaggio nuovo spiega che le due bande non condividono alcuna frequenza in hertz ma che un candidato è lo stesso oggetto in entrambe, e che un risultato a $cpp = k$ nomina sulla serie al minuto con $P = 16$ una componente di periodo $16/k$ minuti. Gli stimandi riportati in §7 ($e^{\bar{\beta}}$, $e^{\theta_{lock}}$, σ_ϕ , κ_F) sono già adimensionali. La mappatura è poi usata operativamente in §8 e in §9.	OK
Sezione security: distinguere debolezza da vulnerabilità sfruttabile, con capacità dell'avversario, superficie d'attacco, manipolazione della telemetria, conseguenza operativa e rischio residuo	§9 ha una sottosezione dedicata con i cinque elementi in grassetto, più un registro dei rischi in tabella. La parte più difendibile è che il threat model è riconciliato con i posterior: la forma forte (“segnale invisibile al forecaster”) è dichiarata non supportata, perché la metà behavioural di $H1$ è inconcludente.	OK
Rendere più esplicita la distinzione phase-locking / structural aliasing	§3 chiude con il paragrafo “ <i>What the geometry does and does not establish</i> ”: $\mathcal{F}_{lock}$ è geometria candidata, lo structural aliasing è la proposizione separata, a livello di rappresentazione, che il modello non renda leggibili quelle frequenze. La distinzione è ripresa in §5 e in §9. Vedi però il rilievo nel §2.1 qui sotto.	Parziale
Chiarire lo stato della baseline $P = S = 16$	È la run 4 della Tabella 2, riaddestrata da zero con lo stesso budget e lo stesso seed delle altre; la caption dice esplicitamente che il checkpoint chronos-bolt-tiny pubblicato non è usato. Non risulta più <i>pending</i> da nessuna parte.	OK

2.1 Rilievo residuo

Benini formula la distinzione in due proposizioni secche: il phase-locking è proprietà del *segnale in ingresso*, per cui ogni patch estratto è identico e la sequenza di token si ripete; lo structural aliasing è proprietà *empirica delle rappresentazioni apprese*, per cui segnali distinti finiscono su latenti identici o quasi, con perdita di informazione discriminativa. Nel documento la distinzione c'è ed è corretta, ma è distribuita su un paragrafo argomentativo e non enunciata in quella forma. Due frasi in quello stile, messe subito dopo la definizione di $\mathcal{F}_{lock}$ o all'inizio di §3, la renderebbero impossibile da non vedere. Costo: ~ 50 parole, che il budget regge.

3. Consistenza con la struttura del Deliverable 3

Corpo		Appendici	
§1	Time-Series Forecasting	A	Ontologia del dominio fotovoltaico
§2	Patch-Based Tokenization	B	Light TSMixup
§3	Phase locking and Aliasing	C	KernelSynth
§4	Ontology Domain Description	D	Bayesian Model Specifications
§5	Bayesian Analysis	E	The Exploratory Frequency Sweep
§6	Signal Generation, Experimental Setup and Workflow		
§7	Bayesian Results		
§8	Mitigation and Agentic Deployment		
§9	Security Risk Assessment		

Il flusso è coerente: teoria (§2–§3) → semantica (§4) → disegno inferenziale (§5) → esecuzione (§6) → risultati (§7) → conseguenze, di modello e di sistema (§8) → conseguenze di sicurezza (§9). Ogni sezione è referenziata da almeno un'altra e non ci sono rimandi in avanti non risolti. Il documento compila senza warning di riferimento e senza label duplicate.

Due residui di manutenzione, non errori.

1. Le `\label` non seguono più i titoli: `sec:eight` è la sezione sulla mitigazione, `sec:ten` quella sulla sicurezza, e `sec:six` e `sec:nine` non esistono più. Tutti i rimandi funzionano, ma chi tocca il file dopo di voi rischia di sbagliare. Rinominarle è un *find and replace* di cinque minuti.
2. `sections/six.tex` e `sections/nine.tex` sono stub con un commento che spiega dove è finito il contenuto, non più inclusi da `main.tex`. Cancellabili. Insieme a loro: `tables/patchStride.tex`, `tables/flockDomains.tex` e le dieci figure per-geometria `FIG_p*`, superate dalle due cross-geometry di Appendice E.

4. Consistenza con handbook e *Notes on Researching and Writing*

Requisito	Stato	
Executive summary obbligatorio, ≤ 400 parole (2.1.4)	389 parole ma è lorem ipsum . Vedi riquadro in apertura.	DA CORREGGERE
Limite parole $8000 + 10\%$ (Tabella 2.1, variante congiunta)	8303 parole di corpo, titoli inclusi ed esclusi tabelle, caption, figure, bibliografia e appendici. Dentro la grazia, che il regolamento concede automaticamente. Margine residuo ~ 500 .	OK
Titolo specifico e aderente (2.3.24)	“ <i>Structural Aliasing Analysis in Time-Series Forecasting Using Chronos</i> ”.	OK
Niente bullet o segnaposto residui dall’outline (2.3.25a)	Nessun <code>\tofill</code> , nessun blocco in rosso, nessun placeholder — eccetto l’executive summary. Le liste rimaste (§6, §8, §9) sono enumerazioni legittime di elementi paralleli, non outline.	OK
Report in inglese, licenza CC-BY 4.0 (2.1.5)	Dichiarata nel <code>\thanks</code> di prima pagina.	OK
Codice condiviso con licenza MIT (2.1.7) e artefatti richiesti (2.1.1)	La licenza è dichiarata ma nel report non compare alcun URL del repository , e la consegna richiede notebook e codice fra gli artefatti. Va aggiunto il link, idealmente con il commit o il tag da cui provengono i risultati riportati: conta per la riproducibilità, che è parte del criterio <i>Evaluation and Evidential Support</i> .	DA CORREGGERE
Disclosure dell’uso di AI generativa (2.4.1)	Presente nel <code>\thanks</code> , con i sistemi nominati e l’ambito del contributo.	OK
Coerenza materiale con l’ultimo D1 approvato (2.3.14)	Il disegno è passato da 5 a 15 geometrie e la mitigazione è stata refutata: sono cambiamenti sostanziali e legittimi, ma il regolamento chiede che ogni cambiamento di scopo o metodologia sia <i>esplicitamente giustificato</i> nel D3, dato che il D2 non è stato sottoposto per approvazione formale. Servono 3–4 righe, in fondo all’introduzione o all’inizio di §6.	DA CORREGGERE
Tesi centrale e rete di argomenti (Notes, Cap. 4–5)	La tesi è sostenuta e non asserita: rappresentazione penalizzata e previsione intatta, siti che seguono lo stride, mitigazione refutata. Il difetto è che questa tesi non è enunciata da nessuna parte in apertura , perché l’abstract è segnaposto: risolvendo il primo punto si risolve anche questo.	DA CORREGGERE
Onestà sui limiti (Notes, Cap. 6–7)	Il punto più forte del documento. Modelli non convergenti dichiarati e non usati per sostenere claim, sensitivity che mostra la dipendenza dal prior, <i>H3b</i> non identificata, threat model ridimensionato dalla propria evidenza.	OK

5. Punti ancora aperti sul merito

- Punto 3, layer semantico (Parziale).** La consegna chiede di discutere come lo structural aliasing possa alterare *il riconoscimento dei concetti di dominio*. §4 discute bene la propagazione dell’incertezza al modo di controllo, e §8 ora aggiunge il ruolo dell’agente, ma manca ancora il passaggio esplicito “frequenza non leggibile $\rightarrow$ anomalia di dominio non riconosciuta”. Con l’ontologia corretta il materiale c’è (**Ramp, Clipping, InverterTrip**): servono 4–5 righe in §4.
- Punto 7, analisi bayesiana (Parziale).** Metodologicamente è sopra la media: prior giustificati, prior predictive, parameter recovery, ROPE, LOO, sensitivity, verdetto a tre vie, e ora anche i parametri del sampler in Appendice D. Il limite è di esecuzione: A e C non convergono, B non raggiunge l’ESS. È riportato onestamente, ma vale una o due frasi in §7 su *che cosa è stato tentato* — riparametrizzazione non centrata, più draw, **target_accept** più alto — e perché la non convergenza sia attribuibile alla struttura dei dati e non a un errore di specifica.
- Paragrafo sui modelli scartati** in §7, che aggiungete voi: con le due $S = 4$ fuori dalla Tabella 2, il *clean set* di 15 e il *full set* di 22 ora tornano ($15 + 7$), quindi il paragrafo può limitarsi a dire quali sette geometrie sono escluse e perché.

6. Priorità

	Intervento	Perché
1	Scrivere l'executive summary	Obbligatorio, oggi è lorem ipsum; è anche dove va enunciata la tesi
2	Link al repository nel report	Requisito 2.1.1 / 2.1.7, e criterio di riproducibilità
3	3–4 righe di giustificazione del cambiamento di scopo rispetto al D1	Requisito 2.3.14
4	Paragrafo sui modelli scartati in §7	Chiude il conteggio 15/22
5	Due frasi in §3 nella formulazione di Benini	Rilievo esplicito, costo minimo
6	4–5 righe in §4 su aliasing → concetti di dominio	Alza il punto 3 da parziale a pieno
7	1–2 frasi in §7 su cosa è stato tentato per la convergenza	Difende il punto 7
8	Rinominare le \label e cancellare i file orfani	Igiene, prima della consegna